Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 3

Belo Horizonte
19 de abril de 2026

SUMÁRIO

1 EXERCÍCIO 1 . . . . . **3**
2 EXERCÍCIO 2 . . . . . **4**
2.1 Solução Analítica 4
2.2 Solução Numérica 4
2.3 Medida de erro 4
3 EXERCÍCIO 3 . . . . . **6**
3.1 Excitação gaussiana 6

ANEXO A CÓDIGO EXERCÍCIO 2 . . . . . **10**

1 EXERCÍCIO 1

Vamos discretizar uma das equações de Maxwell em 1 dimensão no vácuo, como por exemplo

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = -\frac{1}{\epsilon}\frac{\partial H_z}{\partial z} \tag{1.1}$$

Usando diferenças centradas, cada uma das derivadas de (1.1) pode ser aproximada por

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} + O\left(\Delta t^2\right) \quad , \quad \frac{\partial H_z}{\partial z} = \frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x} + O\left(\Delta x^2\right)$$

onde as diferenças centradas resultam em erros de ordem 2. O erro τ_E é dado pela diferença entre os lados esquerdo e direito da Equação (1.1) após substituir as aproximações, ou seja,

$$\begin{aligned}
\tau_E &= \frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} + O\left(\Delta t^2\right) - \frac{1}{\epsilon}\left(\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x} + O\left(\Delta x^2\right)\right) \\
&= \left[\frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} - \frac{1}{\epsilon}\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}\right] + O\left(\Delta t^2\right) + \frac{1}{\epsilon}O\left(\Delta x^2\right) \\
&= \left[\frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} - \frac{1}{\epsilon}\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}\right] + C\Delta t^2 + \frac{C}{\epsilon}\Delta x^2
\end{aligned}$$

Aplicando a Equação 1.1 para substituir o termo entre colchetes, temos:

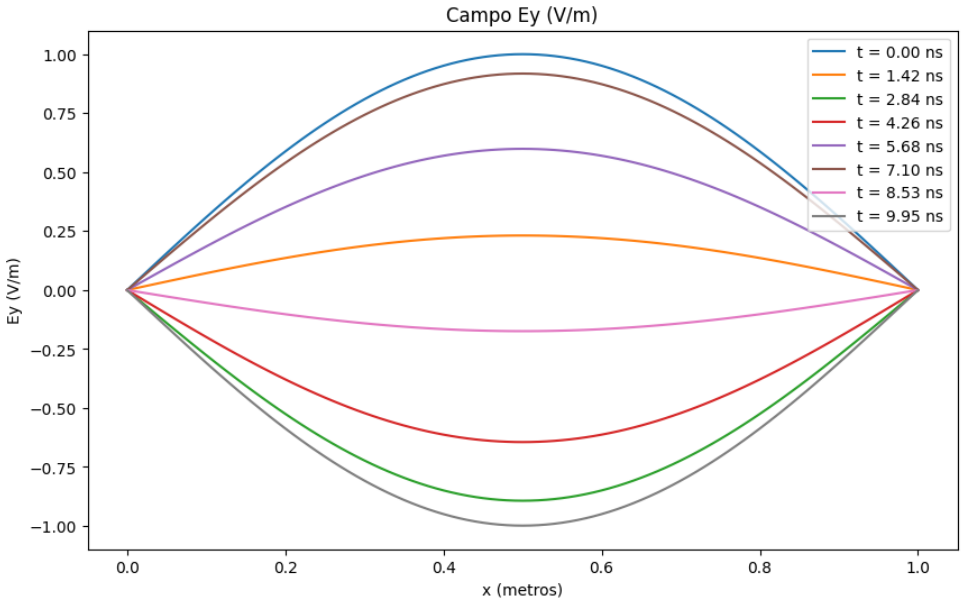
$$\tau_E \leq C\left(\Delta t^2 + \Delta x^2\right)$$

2 EXERCÍCIO 2

2.1 Solução Analítica

O primeiro passo é entender a solução analítica, exibida na Figura 1. Temos uma onda estacionária, com um campo elétrico E_y que oscila no tempo e tem um perfil senoidal no espaço.

Figura 1 – Solução analítica do exercício 2.



2.2 Solução Numérica

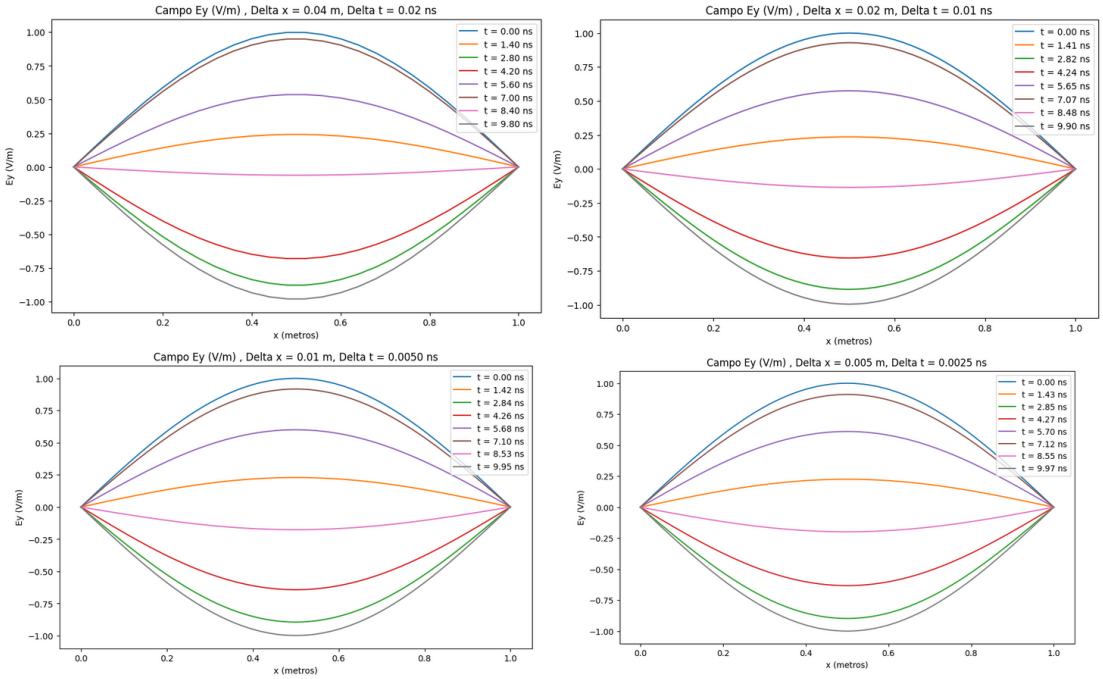
Todo o código usado nessa solução encontra-se no Anexo A.

A solução obtida para os diferentes valores de Δx e Δt é exibida na Figura 2. Vemos que a solução numérica é parecida com a solução analítica em todos os valores de discretização usados.

2.3 Medida de erro

Dúvida: confirmar na aula como calcular isso.

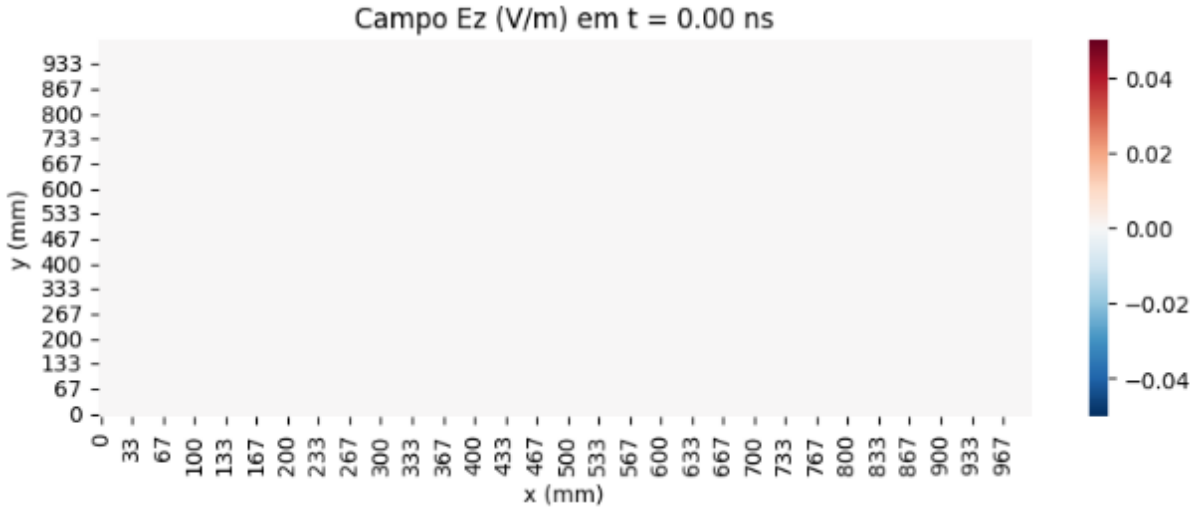
Figura 2 – Solução numérica do exercício 2.



3 EXERCÍCIO 3

O primeiro passo é montar um grid nas condições do problema, como mostra a Figura 3. Esse grid comporta uma cavidade circular de raio 0.5 m. No instante $t = 0$, não há campo elétrico e nenhuma excitação introduzida, sendo esse o estado inicial do grid.

Figura 3 – Grid para o exercício 3.



O grid é composto dos seguintes parâmetros:

- $N_x = N_y = 150$
- $\Delta x = \Delta y = 2a/N_x = 6.67$ mm
- $\Delta t = 10^{-12}$ s
- N_t = 2000

3.1 Excitação gaussiana

Aplicamos um pulso gaussiano no centro do grid com o perfil temporal exibido na Figura 4. O pulso é dado por

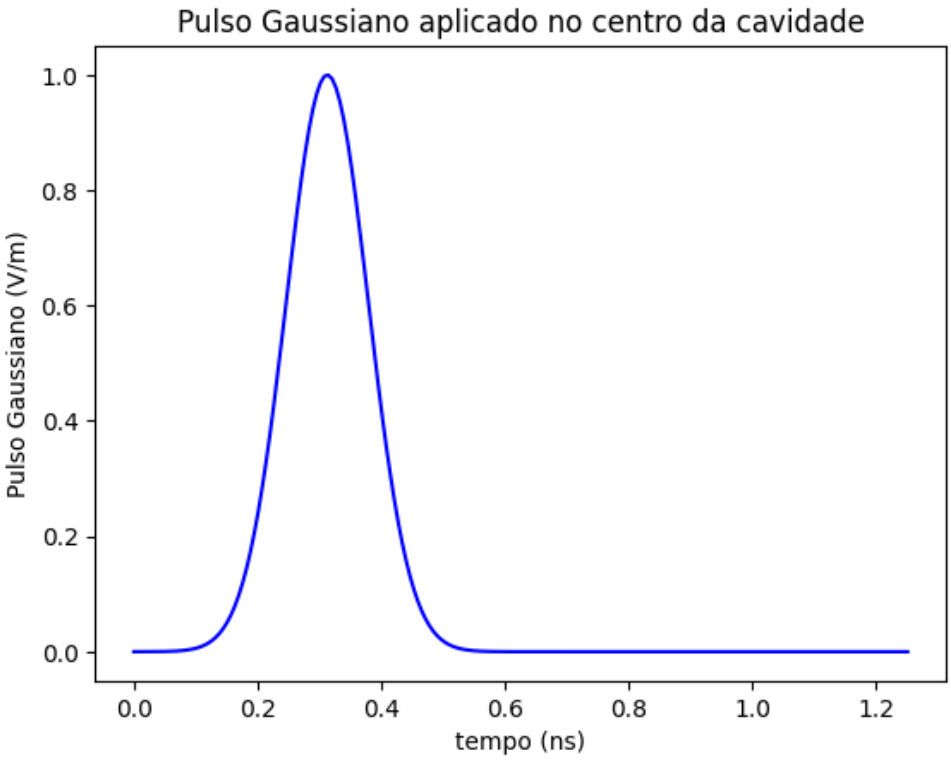
$$E(t) = \exp\left(-\frac{(t - t_0)^2}{\sigma^2}\right)$$

onde $t_0 = 50\Delta t$ e $\sigma = 15$. Assim, o pulso cresce suavamente a partir de zero e atinge seu pico em $t = t_0$, para depois decrescer novamente.

Usando o esquema de Yee em duas dimensões para o modo Transversal Magnético (TM), obtemos a seguinte evolução do campo elétrico E_z ao longo do tempo, exibida na Figura 5. Vemos que o pulso gaussiano se propaga para fora a partir do centro da cavidade.

Para simular reflexão nas paredes da cavidade, consideramos a cavidade como um condutor elétrico perfeito (PEC), o que implica que o campo elétrico tangencial

Figura 4 – Pulso gaussiano para o exercício 3.



deve ser zero nas paredes. Por simplicidade, também consideramos o campo elétrico zero para fora da cavidade. Assim, temos $E_z = 0$ nas bordas do grid, o que simula a reflexão do pulso gaussiano quando ele atinge as paredes da cavidade. A ressonância do campo ao longo do tempo está exibida na Figura 6.

Para calcular a frequência de ressonância, coletamos valores de E_z em um ponto fixo da cavidade e plotamos sua transformada de Fourier. Tomando o ponto central do grid, obtemos a seguinte transformada de Fourier, exibida na Figura 7.

Figura 5 – Evolução do campo elétrico E_z para o exercício 3.

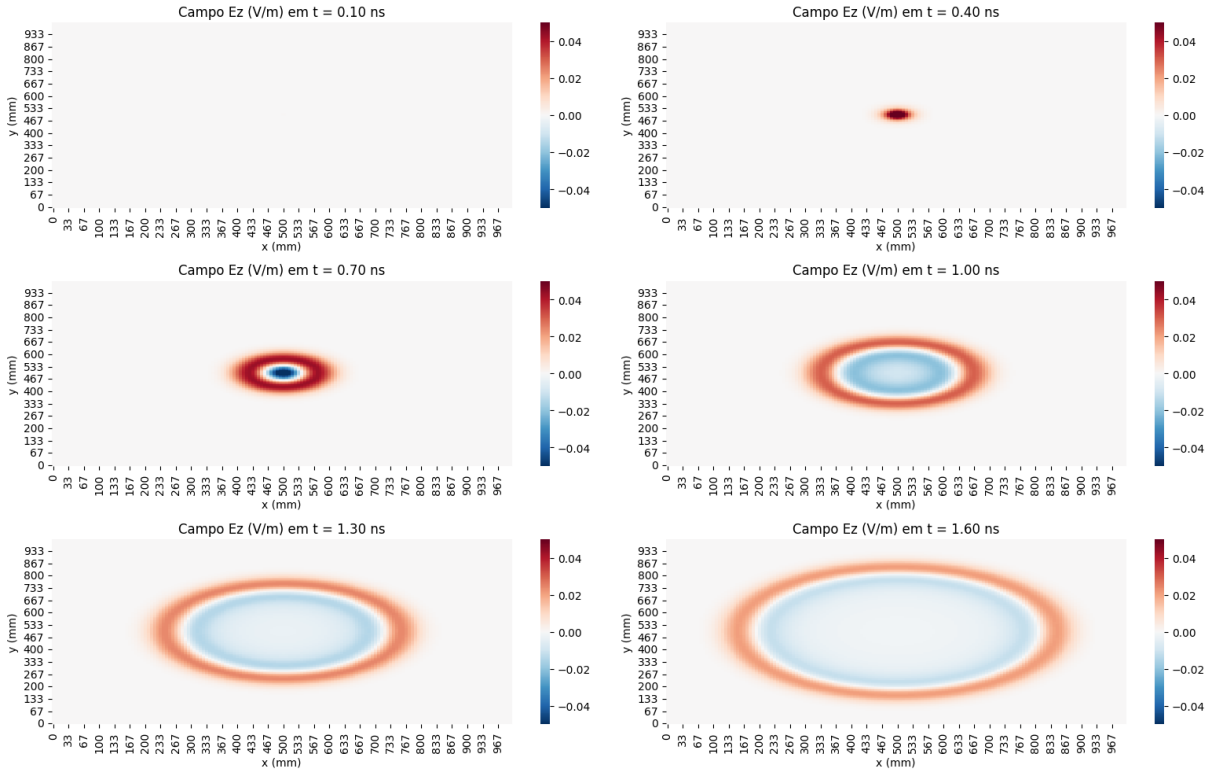


Figura 6 – Ressonância do campo elétrico E_z para o exercício 3.

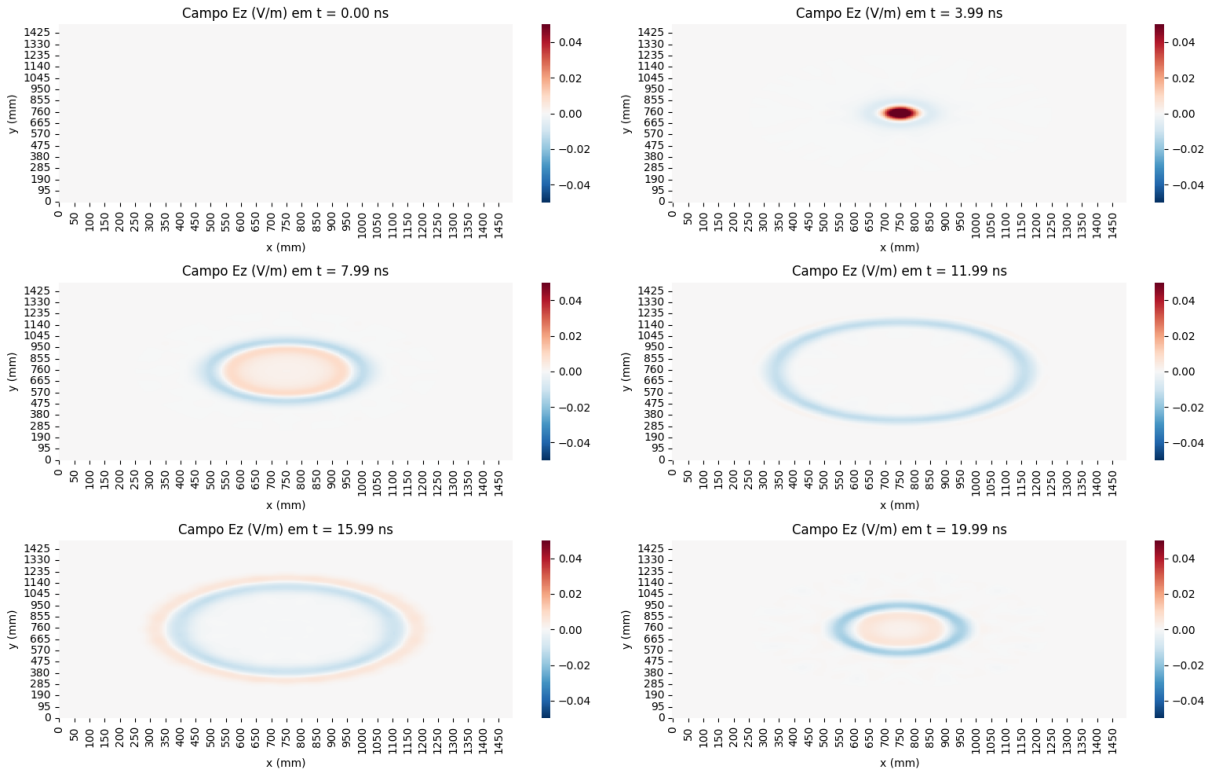
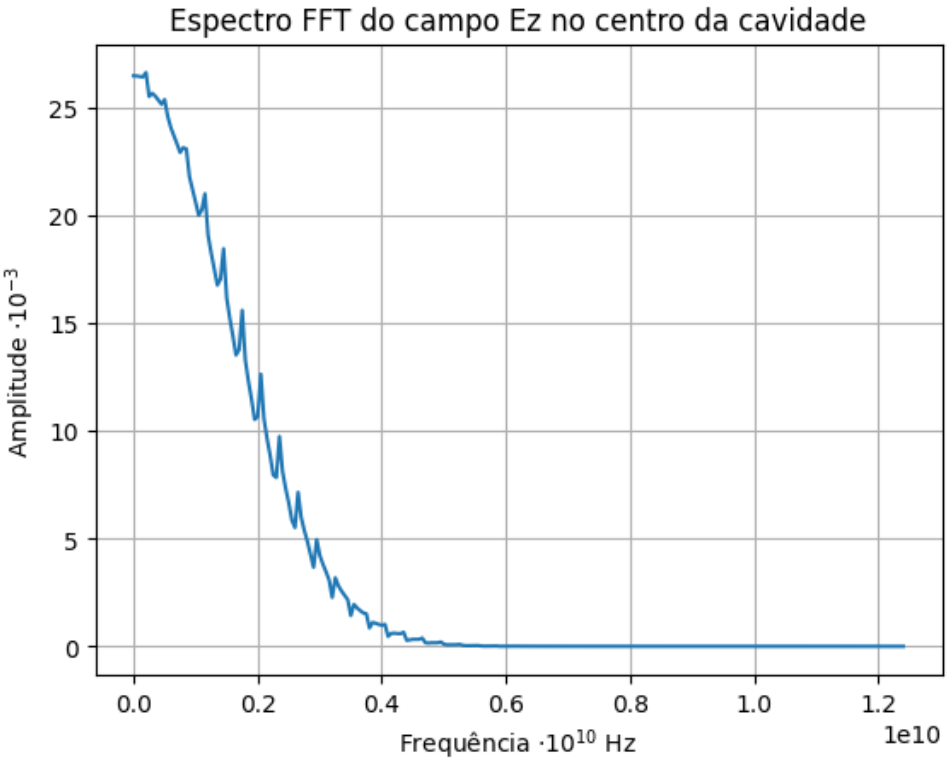


Figura 7 – Espectro FFT do campo elétrico E_z para o exercício 3.



ANEXO A – CÓDIGO EXERCÍCIO 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Parameters
e0 = 8.854187817e-12  # Vacuum permittivity (F/m)
mu0 = 4 * np.pi * 1e-7  # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(e0 * mu0)

a = 1 # tamanho da reta (eixo x)
T = 10e-9 # tempo de simulação

dx = 0.01
dt = 0.005e-9

nx = int(a / dx) + 1
nt = int(T / dt)

xgrid = np.linspace(0, a, nx)

# campos
Ey = np.zeros((nt, nx))
Hz = np.zeros((nt, nx))

# valor inicial do campo Ey em t = 0
Ey[0, :] = np.sin(np.pi / a * xgrid)

# marcha no tempo
for n in range(nt - 1):

    # atualiza o H
    for i in range(nx - 1):
        Hz[n+1, i] = Hz[n, i] + (dt / (mu0 * dx)) * (Ey[n, i+1] - Ey[n, i])

    # atualiza o E
    for i in range(1, nx - 1):
        # por causa do i-1 no final que o range começa em 1
        Ey[n+1, i] = Ey[n, i] + (dt / (e0 * dx)) * (Hz[n+1, i] - Hz[n+1, i-1])

    # zero na condição de contorno (extremidades)
    Ey[n+1, 0] = 0
    Ey[n+1, -1] = 0
```